

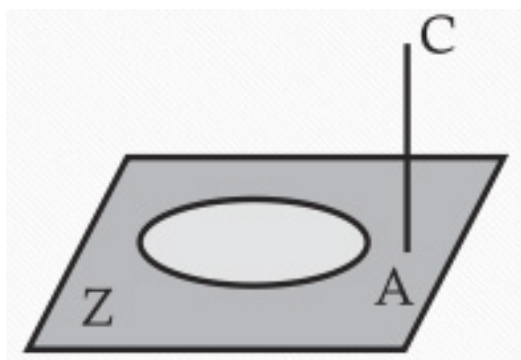
GEOMETRIA ESPACIAL – CILINDROS

FIGURAS GEOMÉTRICAS ESPACIAIS BÁSICAS

São figuras tridimensionais, ou seja, terão comprimento, altura e largura.

Cilindros

Seja Z um plano e nele construiremos um círculo de raio r e tomemos também um segmento de reta AC que não seja paralelo ao plano Z nem esteja contido neste plano Z . Um cilindro circular é a reunião de todos os segmentos congruentes e paralelos a AC com uma extremidade no círculo.



Então é como se fizesse vários segmentos iguais ao segmento AC no círculo que está no plano Z .

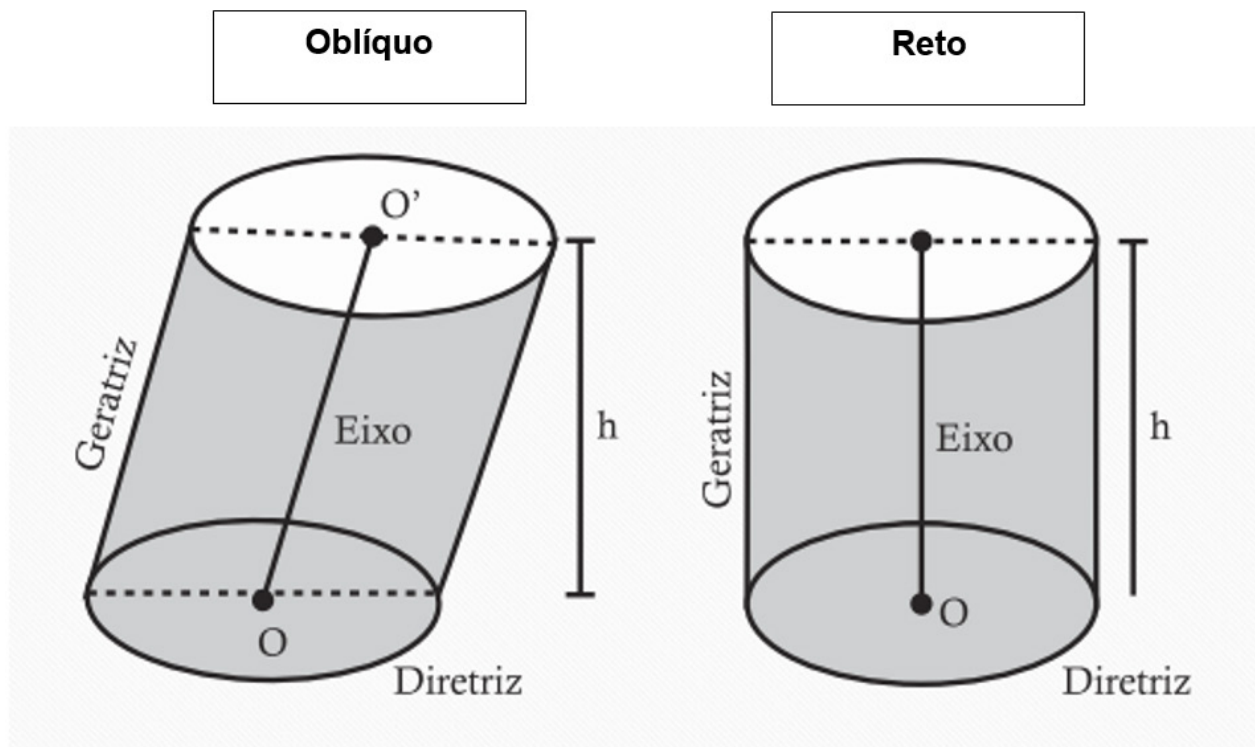
Um cilindro é uma superfície no espaço R^3 , mas pode se considerar o cilindro como a região sólida contida dentro do cilindro. Quando nos referirmos ao cilindro como um sólido, será escrito dentro de aspas, isto é, “cilindro” e quando for à superfície, simplesmente escreveremos *cilindro*.

A reta que contém o segmento AC é denominada *geratriz*, pois ela que gera o cilindro, e a curva que fica no plano é a *diretriz*.

Com relação à inclinação do segmento AC em relação ao plano, o cilindro será chamado reto, caso seja perpendicular, 90° , ou oblíquo, respectivamente, se o segmento AC for perpendicular ou oblíquo ao plano que contém a curva diretriz.



ANOTAÇÕES



Obs.: No cilindro reto, a geratriz pode ser considerada a altura. No cilindro oblíquo, não.

Elementos Geométricos em um “Cilindro”

Em um cilindro, podemos identificar vários elementos, conforme descritos a seguir.

1. Base: região plana contendo a curva diretriz e todo o seu interior. O cilindro possui duas bases (o círculo embaixo e o círculo em cima).
2. Eixo: segmento de reta que liga os centros das bases do “cilindro”.
3. Altura: a altura de um cilindro é a distância entre os dois planos paralelos que contêm as bases do “cilindro”.

Obs.: Não confunda altura com geratriz.



15m

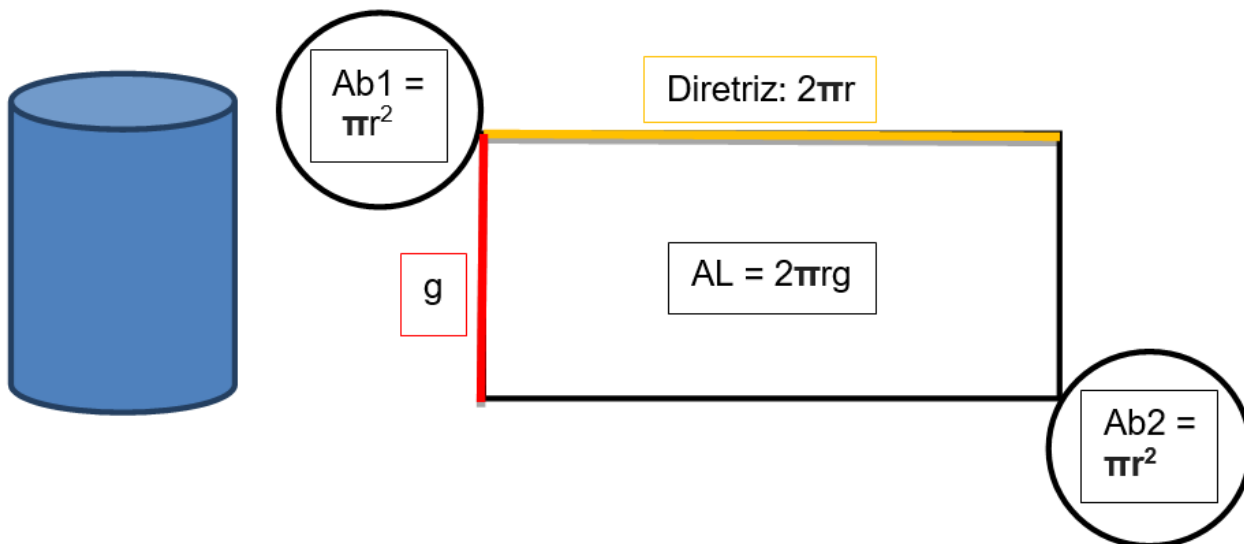
Obs.: Ângulo reto: 90° . Ângulo agudo: entre 0 e 90° . Ângulo obtuso: entre 90 e 180° .

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br



4. Superfície lateral: conjunto de todos os pontos do espaço, que não estejam nas bases, obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz sempre apoiada sobre a curva diretriz.



Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Josimar Padilha Alves de Araújo.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
